Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici

Marco Cerbella

Lezione 7 – 12 ottobre 2026

1 Disposizioni semplici

Definizione. Una *disposizione semplice* di n oggetti in gruppi di k ($k \leq n$) è una *lista ordinata* formata da k oggetti scelti tra gli n in modo che non ci siano ripetizioni.

Proposizione. Il numero di disposizioni semplici di n oggetti in gruppi di k è

$$D_{n,k} = \underbrace{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1)}_{k \text{ fattori}}.$$

(Per la regola del prodotto: il primo oggetto della lista si sceglie in n modi, il secondo in $n-1$, ..., il k-esimo in $n-k+1$.)

Esempio. Gara di nuoto con 10 partecipanti: quanti sono i podi possibili? Sono disposizioni semplici di 10 elementi in gruppi da 3, quindi i podi sono $10 \cdot 9 \cdot 8 = D_{10,3} = 720$.

2 Permutazioni

Osservazione. Una disposizione semplice di n oggetti in gruppi di n è detta *permutazione*. Il numero di permutazioni di n oggetti è

$$n! = D_{n,n}.$$

Esempio. Nella gara di prima ci sono 10! possibili classifiche.

3 Combinazioni semplici

Definizione. Una *combinazione semplice* di n oggetti in gruppi di k ($k \leq n$) è un *insieme* di k elementi scelti tra gli n oggetti in modo tale che non ci siano ripetizioni.

Proposizione. Il numero di combinazioni semplici di n oggetti in gruppi di k è dato da

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{D_{n,k}}{k!}.$$

Esempio. Nella gara, in quanti modi 3 atleti possono ricevere una medaglia qualsiasi (non interessa se arrivano primi o secondi)? L'ordine non conta:

$$C_{10,3} = \binom{10}{3} = \frac{10!}{3!\,7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2} = 120.$$

Osservazione. Dato un insieme A con $|A| = n$, $C_{n,k}$ è il numero di *sottoinsiemi* di A con k elementi.